ICS 97.200.40
Y 57

中华人民共和国国家标准

GB/T 36668.2—2018

游乐设施状态监测与故障诊断 第2部分：声发射监测方法

Condition monitoring and fault diagnostics of amusement device—Part 2：Acoustic emission monitoring method

2018-09-28 发布　　2019-04-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　方法概述 …… 1
5　安全要求 …… 3
6　人员要求 …… 3
7　设备和器材要求 …… 4
8　监测工艺规程 …… 4
9　监测方法 …… 5
10　监测结果评价与分级 …… 7
11　故障诊断 …… 8
12　维修策略 …… 8
13　记录和报告 …… 9
附录A（规范性附录）　声发射系统性能要求 …… 10

前　言

GB/T 36668《游乐设施状态监测与故障诊断》分为以下3部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：声发射监测方法；

——第3部分：红外热成像监测方法。

本部分为GB/T 36668的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由全国索道与游乐设施标准化技术委员会(SAC/TC 250)提出并归口。

本部分起草单位：中国特种设备检测研究院、华侨城集团有限公司、中山市金马科技娱乐设备股份有限公司、华强方特文化科技集团股份有限公司、北京实宝来游乐设备有限公司、温州南方游乐设备工程有限公司。

本部分主要起草人：沈功田、张君娇、胡斌、吴占稳、梁朝虎、李坚、张勇、刘喜旺、苑一琳、戎志刚、李勇、陈建生、沈勇、肖原。

游乐设施状态监测与故障诊断
第2部分：声发射监测方法

1 范围

GB/T 36668的本部分规定了应用声发射技术对游乐设施转动部件进行运行状态监测与诊断的方法及结果评价与分级。

本部分适用于新制造和在用游乐设施转动部件的状态监测与故障诊断。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 9445 无损检测 人员资格鉴定与认证

GB/T 12604.4 无损检测 术语 声发射检测

GB/T 19800 无损检测 声发射检测 换能器的一级校准

GB/T 19801 无损检测 声发射检测 声发射传感器的二级校准

GB/T 20737 无损检测 通用术语和定义

GB/T 20921 机器状态监测与诊断 词汇

GB/T 34370.1 游乐设施无损检测 第1部分：总则

GB/T 34370.2 游乐设施无损检测 第2部分：目视检测

GB/T 34370.3 游乐设施无损检测 第3部分：磁粉检测

GB/T 34370.4 游乐设施无损检测 第4部分：渗透检测

GB/T 34370.5 游乐设施无损检测 第5部分：超声检测

GB/T 34370.6 游乐设施无损检测 第6部分：射线检测

GB/T 36668.1 游乐设施状态监测与故障诊断 第1部分：总则

3 术语和定义

GB/T 12604.4、GB/T 20737、GB/T 20921、GB/T 36668.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

声发射监测 acoustic emission monitoring

对游乐设施转动部件运行状态的声发射数据和信息的监测和采集。

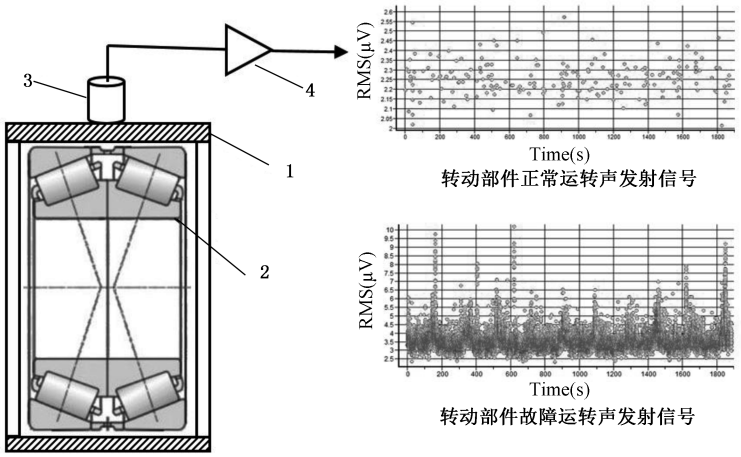
4 方法概述

4.1 基本原理

游乐设施设备的转动部件在无故障正常运转时，其结构自身存在的摩擦将产生噪声，通过空气和部

件壳体向外传播，被安装在壳体上的声发射传感器接收，获取的声发射信号有效值电压(RMS)或能量(Energy)较规则且幅值低。当出现机械结构损伤或磨损、润滑不当、结构不对称、安装故障等情况时，设备运转过程中结构间将发生剧烈摩擦或碰撞现象，此时获取的声发射信号有效值电压或能量出现不规则和高峰值的特点。通过监测声发射有效值电压或能量的变化，对游乐设施的转动部件进行状态监测与故障诊断。

图 1 为游乐设施转动部件声发射状态监测原理示意图，转动部件以滚动轴承为例，滚动轴承无故障正常运转时采集的声发射信号 RMS 随时间变化较规律且幅值低，滚动轴承故障时采集的声发射信号 RMS 出现不规则的高峰值。



说明：

1——部件壳体；

2——转动部件(以滚动轴承为例)；

3——声发射传感器；

4——信号采集系统。

图 1　游乐设施转动部件声发射状态监测原理示意图

4.2　用声发射进行设备状态监测

声发射状态监测应选择合适的参数分析声发射系统获取的数据。其评价结果并不依赖于所测声发射参数的绝对值，而是依赖于在特定的运行状态下声发射参数的变化趋势。应注意声发射活性将会因设备、运行状态和设备负荷的不同而变化，用声发射监测可发现的典型故障见表 1。

注：声发射状态监测的目的是为了评定滚动部件持续运转期间的“健康”状态。其目标是当转动部件有某些缺陷而使运转出现异常，减少设备的预期寿命，在设备运转系统完全失效之前及时识别出“非健康”状态，使之有足够的时间采取补救措施，从而建立一个既经济又有效的维修计划。

表 1　应用声发射进行设备状态监测可发现的典型故障

设备类型	故障					
	轴承损伤	机械密封异常摩擦	磨损	润滑剂污染和润滑剂损耗	严重不对中	安装故障
泵	√	√	√	√	√	√
齿轮箱	√	—	√	√	√	√

表 1（续）

设备类型	故障					
	轴承损伤	机械密封异常摩擦	磨损	润滑剂污染和润滑剂损耗	严重不对中	安装故障
电机	√	—	—	√	√	√
低速旋转设备（转速通常小于 60 r/min）	√	—	√	√	√	√

4.3 声发射监测的优点和局限性

声发射监测有以下优点：

a） 非介入式的；

b） 提供实施过程信息；

c） 由于灵敏度较高，可以比振动分析提前发现故障信息；

d） 可以监测动态性能；

e） 适用于较宽的转速范围，特别在低速[低于 1 Hz(60 r/min)]时更能显示出其优点；

f） 可以监测到摩擦/磨损过程，例如，松动的配合部件间的摩擦或者润滑状况的恶化。

声发射监测的局限性包括：

a） 易受衰减的影响；

b） 易受高的运行背景噪声的影响；

c） 不能将监测到的声发射缺陷特征与准确的故障机理相联系。

4.4 干扰因素

在进行声发射监测之前，应清楚潜在的噪声源，例如电子噪声（电磁和无线电频率干扰）、空气噪声（漏气或在有风的环境下沙粒的撞击）、运行背景噪声（流体在管中的流动）和机械背景噪声，它们的存在可能影响声发射监测结果。

5 安全要求

本章并未列出实施时所有的安全要求，使用本部分的用户应在实施前建立安全准则。

实施过程中的安全要求至少如下：

a） 监测人员应遵守游乐设施现场运行的安全要求，据监测地点的要求穿戴防护工作服和佩戴有关防护设备；

b） 应注意被监测设备的温度状态，以免烫伤；

c） 监测时，应注意游乐设施启动及运转时轿厢的移动，防止人员碰撞及连接电缆的阻碍；

d） 在高空进行操作时，应考虑人员、监测设备器材坠落等因素，并采取必要的保护措施。

6 人员要求

采用本部分进行监测的人员应按 GB/T 9445 的要求或有关主管部门的规定取得相应检测监测人员资格鉴定机构颁发或认可的声发射检测监测等级资格证书，从事相应资格等级规定的检测监测工作。

7 设备和器材要求

7.1 声发射监测系统

声发射监测系统应包括传感器、前置放大器、系统主机、显示和存储等单元。监测系统的性能应符合附录 A 的要求。

7.2 采集系统

图 2 为典型的监测声发射数据采集系统示意图。通常连接在被监测设备上的传感器依次与前置放大器、数据采集系统相连，有些声发射传感器包含内置前置放大器。系统可以是固定式、半固定式或便携式。

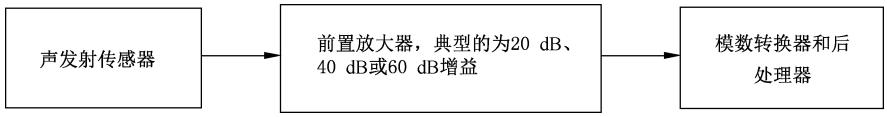


图 2 采集系统示意图

7.3 设备的维护和校准

仪器使用单位应制定校准作业指导书，对设备进行周期性维护、检查和校准，以保证仪器功能，校准结果应有相应记录和报告。

在现场进行监测时，如怀疑设备的结果，应对设备进行功能检查和调整，并对每次维护检查的结果进行记录。

声发射传感器、前置放大器和系统主机每年应至少进行一次校准。声发射传感器的校准按 GB/T 19800和 GB/T 19801 的要求进行，其他部件的校准按仪器制造商规定的方法进行，其结果不得低于附录 A 的要求。

8 监测工艺规程

8.1 通用监测工艺规程

从事声发射监测的单位应按本部分的要求制定通用声发射监测工艺规程，其内容应至少包括如下要素：

a) 适用范围；
b) 引用标准、法规；
c) 实施人员资格；
d) 监测仪器设备：耦合剂、传感器、传感器夹具、信号线、前置放大器、电缆线、仪器主机、监测数据采集和分析软件等；
e) 被监测设备与部件的信息：名称、类型、编号、结构形式、尺寸、安装地点、设计与运行参数；
f) 传感器安装位置及传感器安装方式；
g) 运行工况和监测时机；
h) 灵敏度测量；
i) 监测过程和数据分析解释；
j) 监测结果的评定；

k） 监测记录、报告和资料存档；
l） 编制、审核和批准人员；
m） 编制日期。

8.2 监测作业指导书或工艺卡

对于每个被监测部件或每套被监测设备，应按照 8.1 的要求制定声发射监测作业指导书或工艺卡。

9 监测方法

9.1 监测前的准备

9.1.1 资料审查

资料审查应包括下列内容：
a） 被监测件制造文件资料：产品合格证、质量证明文件、竣工图等，充分了解被监测设备的结构、运动和工作模式等；
b） 被监测件运行记录资料：日常维护保养记录、开停车情况、运行参数、载荷变化情况以及运行中出现的异常情况等；
c） 检验资料：历次检验与监测报告、失效故障的历史、以往的声发射数据；
d） 其他资料：修理和改造的文件资料等。

9.1.2 现场勘查

应找出所有可能出现的噪声源，如电磁干扰、空气噪声、运行背景噪声和机械背景噪声等，应设法尽可能排除这些噪声源。

9.1.3 实施条件确定

9.1.3.1 人员联系方式的确定

根据现场情况确定实施条件，建立声发射监测人员和设备运行控制人员的联络方式。

9.1.3.2 确定游乐设施运行程序

根据设备的类型和实际运转工况确定设备的运行程序。

9.1.4 监测作业指导书或工艺卡的编制

对于每个监测部件或每套被监测设备，应根据使用的仪器和现场实际情况，按照通用监测工艺规程编制声发射监测作业指导书或工艺卡，确定声发射传感器安装的部位和表面条件，同时对被监测设备进行测绘，对监测部位进行编号，画出被监测设备结构示意图。在不影响监测的情况下，传感器应安装在尽可能靠近转动部件的部位。

9.2 基线设定

基线数据主要用于与后续的测量值进行比较对比以发现被监测对象的变化。基线数据的确定应准确规定游乐设施的初始稳定工况，基线数据宜在设备正常运行状态下获取。对于有多个运行工况的设备，应对每种工况建立基线。

对于新的和大修后的设备，通常会观测到在运行的前几天或几周内测量值的变化，因此，在采集基线数据之前，应规定磨合时间。

对于已经运行相当长时间的设备且是第1次监测，它的基线可以作为设备趋稳的参考点。

9.3 传感器的安装

传感器的安装应满足如下要求：

a) 按照示意图确定的传感器安装部位安装传感器；
b) 对传感器的安装部位进行表面处理，使其表面平整并露出金属光泽；如表面有光滑致密的保护层，也可予以保留，但应测量保护层对声发射信号的衰减；
c) 在传感器的安装部位涂上耦合剂，耦合剂应采用声耦合性能良好的材料，推荐采用真空脂、凡士林、黄油等材料，选用耦合剂的使用温度等级应与被检件表面温度相匹配；
d) 将传感器压在确定的安装部位，使传感器与安装部位接触面达到良好的声耦合状态；
e) 采用磁夹具或其他方式将传感器牢固固定在安装部位，并保持传感器和固定装置的绝缘；
f) 特殊情况下，应采用传感器列阵。

9.4 声发射监测系统的调试

9.4.1 概述

将已安装的传感器与前置放大器和系统主机用电缆线连接，开机预热至系统稳定工作状态，对声发射监测系统进行初步工作参数设置和系统调试。

9.4.2 模拟源

用模拟源来测试监测灵敏度和校准定位。模拟源应能重复发出弹性波。可以采用声发射信号发生器作为模拟源，也可以采用 ϕ0.3 mm、硬度为2H或 ϕ0.5 mm、硬度为HB的铅笔芯折断信号作为模拟源。铅芯伸出长度约为2.5 mm，与传感器安装部位表面的夹角为30°左右，在距传感器中心(100±5)mm处折断。其响应幅度值应取三次以上响应的平均值。

9.4.3 通道灵敏度测试

在监测开始之前和结束之后应进行通道灵敏度的测试。应对每一个通道进行模拟源声发射幅度值响应测试，每个通道响应的幅度值与所有通道的平均幅度值之差应不大于±3 dB。如系统主机有自动传感器测试功能，监测结束后可采用该功能进行通道灵敏度测试。

9.4.4 背景噪声测量

通过降低门槛电压来测量每个通道的背景噪声，设定每个通道的门槛电压至少大于背景噪声6 dB，然后对整个监测系统进行背景噪声测量，测量时间应不少于5 min。如果背景噪声接近或大于游乐设施运行时的声发射信号强度，应设法消除背景噪声的干扰，否则不宜进行声发射监测。

9.5 监测实施

9.5.1 被监测设备的加载

在空载条件下，被监测设备按其运行方式正常运转，运行时间应保证获取足够的声发射数据。

声发射监测应在设备启动运行转速达到正常运转速度后开始进行。连续标记至少10个运转周期，并且保证设备连续运转一周。如设备具有不同转速、不同转向等多种工况，应在设备实际运转的每一种工况下分别测试。

9.5.2 监测环境

监测应在环境条件许可时进行，如存在影响监测结果的因素应设法排除后进行监测。

监测过程中，应注意下列因素可能产生影响监测结果的噪声：

a) 外部机械振动；

b) 构件的移动或碰撞；

c) 电磁干扰；

d) 风、雨、冰雹等的干扰；

e) 气动、液压件的泄漏等。

监测过程中如遇到强噪声干扰，应停止运行并暂停监测，排除强噪声干扰后再进行监测。

9.5.3 监测数据采集与过程观察

监测数据应至少采集附录 A 中规定的参数，并能够采集声发射信号波形。

监测时应观察声发射有效值电压和(或)能量随时间的变化趋势。

9.5.4 监测数据分析

从监测数据中标识出监测过程中出现的噪声数据，并在监测记录中注明。

利用软件滤波或数据图形显示分析的方法，从监测数据中分离出非相关声发射信号，并在监测记录中注明。

9.6 监测记录

监测记录的主要内容至少包括第 13 章列出的内容，监测记录和数据应在设备全生命周期内予以保存。

10 监测结果评价与分级

10.1 结果分级

监测结果的等级根据声发射数据得到的监测曲线的平均值与基线数据的比值 K 来评价。

监测结果的分级按表 2 进行。表 2 中的 a、b、c 值应由试验来确定，表 3 是以滚动轴承为例的转动部件采用不同程度故障曲线的平均值与无故障数据(基线数据)的比值划分监测结果等级的推荐值。

表 2 监测结果的等级划分

监测结果的等级	监测曲线的平均值与基线数据的比值 K
Ⅰ	$K<a$
Ⅱ	$a\leqslant K<b$
Ⅲ	$b\leqslant K\leqslant c$
Ⅳ	$K>c$

表 3　试验滚动轴承采用不同程度故障的 RMS 平均值曲线的平均值与无故障数据的比值进行等级划分

监测结果的等级	故障曲线的平均值与无故障数据的比值 K
Ⅰ	$K<1.1$
Ⅱ	$1.1\leqslant K<1.4$
Ⅲ	$1.4\leqslant K\leqslant 1.7$
Ⅳ	$K>1.7$

10.2　结果验证

监测结果评级为Ⅰ级的，不需要进行验证。若连续几次监测结果均为Ⅰ级，可适当延长监测周期。

监测结果评级为Ⅱ级的，可根据被检部件的使用情况缩短监测周期。

监测结果评级为Ⅲ级的，应大幅缩短监测周期并根据实际情况确定是否需要验证。

监测结果评级为Ⅳ级的，应立即停止设备的运行，拆卸转动部件，采用其他检测方法进行验证。

监测结果评级的验证应按 GB/T 34370.1～GB/T 34370.6 所规定的检测方法进行表面和(或)内部缺陷检测。

11　故障诊断

11.1　测量间隔

应根据设备的新旧程度、运行状况和上一次监测结果确定下一次监测时间间隔，首次监测后一般不超过 12 个月应再次监测。测量间隔的调整用于掌握故障发生征兆以及预期故障的劣化速度和行为，目的在于准确预报故障。

11.2　声发射信号判读

数据分析的主要目的是将声发射测量结果和运行状态联系起来，测量或监测任何偏离基线的偏差，以帮助识别设备的状态。

由声发射评价设备运行状态所采用的准则至少包括：

a)　声发射信号强度随时间的延续持续增大；

b)　稳态运行期间异常的声发射信号；

c)　在故障重复频率出现幅值调制信号。

11.3　故障诊断程序

典型的故障诊断可遵循如下步骤：

a)　将监测曲线与基线数据比对，分析曲线变化的趋势与特征，结合转动部件的运转参数，诊断故障发生部位；

b)　提取监测曲线相对基线数据明显变化的声发射信号波形，分析其频谱特性，诊断故障类型；

c)　发布报告。

12　维修策略

维修策略应依据验证后的声发射评估结果进行设置。

转动部件的维修应考虑拆卸和不拆卸两种情况。对于大型转动部件，且不易拆卸的，应提高一个维修等级；对于可拆卸转动部件，按照 GB/T 36668.1 执行等级划分。

13 记录和报告

13.1 记录

应按监测工艺规程的要求记录监测数据或信息，至少应包括 13.2 中所列的内容，并按相关法规、标准和(或)合同要求保存所有记录。

监测时如遇不可排除因素的噪声干扰，如人为干扰、风、雨和泄漏等，应如实记录，并在监测结果中注明。

13.2 报告

声发射监测报告至少应包括以下内容：

a) 被监测设备使用单位名称、地址及联系方式；
b) 被监测设备名称、类型、安装地点、安装日期；
c) 被监测转动部件的类型、型号、转速；
d) 监测周期和缺陷情况；
e) 执行标准和(或)参考标准；
f) 监测方式、仪器型号、耦合剂、传感器型号及固定方式；
g) 各通道灵敏度测试结果；
h) 各通道门槛和系统增益的设置值；
i) 背景噪声的测定值；
j) 传感器安装位置示意图；
k) 监测软件名及数据文件名；
l) 设备运转一周声发射信号历程图(包括本次及前一次监测结果)；
m) 典型声发射信号的波形图；
n) 监测结果分析、等级划分及数据图；
o) 故障诊断结论；
p) 监测人员、报告编写人和审核人签字及资格证书编号；
q) 监测和出具报告的日期。

附 录 A
（规范性附录）
声发射系统性能要求

A.1 传感器

传感器的响应频率推荐在 60 kHz～300 kHz 范围内，其灵敏度不小于 60 dB[表面波声场校准，相对于 1 V/(m·s^{-1})]或－77 dB [纵波声场校准，相对于 1 V/μbar]。当选用其他频带范围内的传感器时，应考虑灵敏度的变化，以确保所选频带范围内有足够的接收灵敏度。应能屏蔽无线电波或电磁噪声干扰。传感器在响应频率和工作温度范围内灵敏度变化应不大于 3 dB。传感器与被检件表面之间应保持电绝缘。

A.2 信号线

传感器到前置放大器之间的信号电缆长度应不超过 2 m，且能够屏蔽电磁干扰。

A.3 信号电缆

前置放大器到系统主机之间的信号电缆应能屏蔽电磁噪声干扰。信号电缆衰减损失应小于 1 dB/30 m。信号电缆长度不宜超过 150 m。

A.4 耦合剂

耦合剂应能在试验期间内保持良好的声耦合效果。应根据设备壁温选用无气泡、黏度适宜的耦合剂。可选用真空脂、凡士林及黄油。

A.5 前置放大器

前置放大器短路噪声有效值电压不大于 7 μV。在工作频率和工作温度范围内，前置放大器的频率响应变化不超过 3 dB。前置放大器的频率响应应与传感器的频率响应相匹配，其增益应与系统主机的增益设置相匹配，通常为 40 dB 或 34 dB。如果前置放大器采用差分电路其共模噪声抑制应不低于 40 dB。

A.6 滤波器

放置在前置放大器和系统主机处理器内的滤波器的频率响应应与传感器的频率响应相匹配。

A.7 系统主机

A.7.1 声发射系统主机应有覆盖检验区域的足够通道数，应至少能实时显示和存储声发射信号的参数（包括到达时间、门槛、幅度、振铃计数、能量、上升时间、持续时间、撞击数、有效值电压），至少具备一个

通道采集波形，宜具有接收和记录载荷、温度等外部电信号的功能。

A.7.2 各个通道的独立采样频率应不低于传感器响应频率中心点频率的10倍。

A.7.3 门槛精度应控制在±1 dB的范围内。

A.7.4 声发射信号计数测量值的精度应在±5%范围内。

A.7.5 从信号撞击开始算起10 s之内，声发射系统对每个通道在采集、处理、记录和显示过程中应具有处理不少于每秒10个声发射撞击信号的能力。当出现大量数据以致发生堵塞情况，系统应能发出报警信号。

A.7.6 峰值幅度测量值的精度应在±2 dB范围内，同时满足信号不失真的动态范围不低于65 dB。

A.7.7 有效值电压和能量测量值的精度应在±5%范围内。

A.7.8 时差定位声发射监测系统，每个通道的上升时间、持续时间和到达时间的分辨率应不大于0.25 μs，精度应在±1 μs范围内，各通道之间的误差应不大于平均值的±3 μs。

A.7.9 系统测量外接参数电压值的精度应不低于满量程的2%。

A.7.10 声发射采集软件应能实时显示声发射信号的参数、声发射信号参数之间和参数随压力或时间的关联图，以及声发射定位源的线定位和平面定位图，实时显示的滞后时间应不超过5 s。

A.7.11 声发射分析软件应能回放原始声发射监测数据，并能根据重新设定的条件对声发射监测数据进行滤波、定位、关联和识别等分析处理。